

Erteilt auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949

(WiGBL S. 175)

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



AUSGEGEBEN AM
19. JUNI 1952

DEUTSCHES PATENTAMT

PATENTCHRIFT

Nr. 841 868

KLASSE 75c GRUPPE 22 01

R 4963 IVa / 75c

André Roche, Aix-En-Provence, Bouches du Rhône (Frankreich)
ist als Erfinder genannt worden

André Roche, Aix-En-Provence, Bouches du Rhône (Frankreich)

Spritzpistole für Farben od. dgl.

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 8. Dezember 1950 an

Patentanmeldung bekanntgemacht am 20. September 1951

Patenterteilung bekanntgemacht am 30. April 1952

Die Priorität der Anmeldung in Frankreich vom 27. Juli 1950 ist in Anspruch genommen

Die Erfindung bezieht sich auf eine Spritzpistole zum Austragen von Flüssigkeiten aus einem Behälter, besonders zum Aufbringen von Farbe, Lack oder sonstigen Überzügen auf Flächen aller Art.

- 5 Die bisher gebräuchlichen Spritzpistolen werden mit vergleichsweise hohem Druck getrieben und benötigen hierfür ein hochgespanntes Druckmittel, das die Farbe oder sonstige Flüssigkeit nicht nur zerstäubt, sondern sie auch aus einem Behälter in die
- 10 Zerstäuberdüse fördert. Diese Spritzpistolen sind verhältnismäßig groß und spritzen die Flüssigkeit mit hohem Druck und großer Geschwindigkeit aus, meist unter Bildung eines Flüssigkeitsnebels, der für den Arbeiter gesundheitsschädlich sein kann und
- 15 bei Verwendung von brennbaren Flüssigkeiten oder Flüssigkeitsbestandteilen die Gefahr einer Entzündung

in sich trägt. Das Abspritzen der zerstäubten Flüssigkeit unter sehr hohem Druck ist auch nachteilig, weil die Flüssigkeitströpfchen auf die zu überziehende Fläche buchstäblich aufknallen, statt mit so mäßiger Geschwindigkeit aufzutreffen, daß sie einen homogenen Belag von gleichmäßiger Stärke bilden. Obwohl der Betriebsdruck häufig 3 bis 4 at beträgt, können meist nur Farben oder sonstige Flüssigkeiten mit leichter Viskosität ausgetragen werden, während sich dickflüssige und zähere Stoffe nicht verarbeiten lassen.

Die Erfindung beseitigt diese Nachteile und bezieht sich auf eine Spritzpistole, die mit vergleichsweise niedrigem Druck arbeiten kann und die sich trotz eines geringen Betriebsdruckes, der nur etwa 0,2 at zu betragen braucht, auch zur Verarbeitung

von dickflüssigen und zähen Stoffen verwenden läßt. Diese Spritzpistole nach der Erfindung kennzeichnet sich durch eine besondere Anordnung und Ausbildung der zusammenwirkenden Teile, insbesondere

5 dadurch, daß der die Farbe oder sonstige Flüssigkeit aufnehmende Behälter oberhalb der Spritzdüse angeordnet ist, so daß die Zuführung der Flüssigkeit aus dem Behälter zur Spritzdüse durch die Schwerk-

wirkung begünstigt wird.

10 Die Zeichnung zeigt eine im Längsschnitt dargestellte Spritzpistole als Beispiel für die Ausführung der Erfindung.

Das Gerät besteht aus einem pistolenartigen Gehäuse, das unten eine Druckluftzuführungsleitung 1

15 aufweist. Die Wandungen 2, 3 dieser Leitung sind zu einem Handgriff profiliert. Die Zuführungsleitung 1 mündet in eine waagerechte Leitung 4 aus, die rohrförmig gestaltet ist und am vorderen Ende einen Düsenkopf 5 trägt, der einen doppelten Verteilungskanal 6, 7 für das Zerstäubungsdruckmittel

20 aufweist. An einem Ansatz 8 des Gerätes ist ein Abzughebel 9 gelagert, der mit einem Stößel 10 das Gehäuse durchsetzt und auf eine Stellstange 11 drückt, die an einer Welle 12 gelagert ist und oben ein gegabeltes Ende 13 aufweist. Am hinteren Ende ist die Leitung 4 durch ein Gewindestück 14 verschlossen, das eine dicht eingeschraubte Regelschraube 15 aufnimmt. In einer Ausnehmung 16 dieser Regelschraube führt sich das hintere Ende einer Stell-

25 stange 17, die einen ringförmigen Bund 18 aufweist und eine Druckfeder 19 trägt. Das vordere Ende 17^a dieser Stellstange bildet eine Ventilmadel und ist von einer Leitung 20 umschlossen, die an der Durchführungsstelle der Stellstange 17 eine Stopfbüchse 21 aufweist. Von der Leitung 20 ist ein Zuführungs-

30 stutzen 22 nach oben abgezweigt, der eine kreisförmige Stützplatte 23 durchsetzt. An dem Rand dieser Stützplatte ist ein abnehmbarer Behälter 24 mittels einer Dichtung lösbar mittels Klemmschrauben od. dgl. so befestigt, daß kein Austritt von Luft oder Flüssigkeit stattfinden kann. In dem Behälter befindet sich eine Leitung 25, die mit der Druckluft-

35 leitung 4 in Verbindung steht und eine Stellstange 26 mit oberer Ventilspitze aufweist, die von dem oberen Arm 27 des Abzughebels 9 betätigt wird. Die Stellstange 26 steht unter Wirkung einer Feder 28, die sich an einem Bund 29 der Stange abstützt.

Die umgestülpte Lage des Behälters 24 und die sich kreuzenden Stellstangen 17, 26, die beide

40 gleichzeitig mittels des Abzughebels 9 betätigt werden, kennzeichnen das Gerät. Für den Gebrauch des Gerätes wird zunächst der Behälter 24 mit der zu verspritzenden Flüssigkeit gefüllt und dann das Gehäuse des Gerätes in umgekehrter Lage mit der

55 Stützplatte 23 auf den Behälter 24 abdichtend befestigt. Darauf dreht man das Gerät in die in der Zeichnung dargestellte Arbeitslage um. Nunmehr läßt man Druckluft mit niedrigem Druck von etwa 150 bis 200 g/cm² in die Zuführungsleitung 1 einströmen, die in Richtung der Pfeile A durch die

60 Leitung 4 in die Kanäle 6 und 7 des Düsenkopfes 5 weiterfließt und am Düsenkopf ausströmt. Drückt man nun auf den Abzughebel 9 in Richtung des

Pfeiles B, so drückt der Stößel 10 auf die Stellstange 11, die mit ihrem gegabelten Kopf 13 die Ventilmadel 17^a etwas zurückzieht. Gleichzeitig gibt der Abzughebel 9 mit seinem Arm 27 das untere Ende der Ventilmadel 26 etwas frei, die von der Feder 28 nach unten gedrückt wird in Richtung des Pfeiles B. Die in der Leitung 4 enthaltene Druckluft strömt nunmehr durch die Leitung 25 in den oberen Teil des Gerätes 24, wo die Druckluft in Richtung der Pfeile F auf die Flüssigkeit drückt, die durch die Leitung 22 in die Leitung 20 fließt. Beim Abfließen der Flüssigkeit aus dem Behälter 24 unterstützen sich die Schwerkraft der Flüssigkeit und der Druck der Zerstäubungsluft, der hierbei keine wesentliche und merkbare Verminderung erfährt. Dank der umgekehrten Lage des Behälters läßt sich das Gerät für schwere und leichte Farben oder sonstige Flüssigkeiten verwenden, wobei die Zuführungsleitungen der Zerstäubungsluft einen verhältnismäßig großen Durchmesser aufweisen können. Da der Behälter während der Arbeit vollständig geschlossen ist, kann man das Gerät beim Arbeiten unter jedem beliebigen Winkel in beliebiger Schrägstellung halten. Der geringe Druck der Zerstäubungsluft und ihre besondere Führung am Kopf des Gerätes bringen es mit sich, daß keine Nebelbildung entsteht, so daß das Gerät ohne Maske und ohne Gefährdung des Arbeiters benutzt werden kann. Da das Abspritzen der Flüssigkeit mit mäßigem Druck vor sich geht, bleiben ihre Eigenschaften beim Zerstäuben erhalten, und es entsteht auf der zu bespritzenden Fläche ein sehr gleichmäßiger Überzug. Das kreisförmige Auslaufen der Farbe auf der bespritzten Fläche wird vermieden. Durch die Anordnung des Flüssigkeitsbehälters oberhalb der Zerstäubungsdüse erhält der Schwerpunkt des Gerätes eine solche Lage, daß der Benutzer beim Halten des Gerätes nicht ermüdet, und da nur ein geringer Luftdruck erforderlich ist, kann man für die Lieferung der Druckluft mit einem kleinen Kompressor od. dgl. auskommen.

PATENTANSPRÜCHE:

1. Spritzpistole für Flüssigkeiten, besonders zum Aufbringen von Farbe, Lack od. dgl. auf Flächen aller Art, bestehend aus einem an eine Druckluftzuführung anzuschließenden, pistolenartigen Gerät, das eine an der Mündung der Druckluftleitung liegende Düse zum Austragen von Flüssigkeit aus einem mit dem Gerät verbundenen, an die Druckluftleitung angeschlossenen Behälter aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der Flüssigkeitsbehälter (24) oberhalb der dem Pistolenlauf entsprechenden, die Flüssigkeitsdüse (20) enthaltenden Luftleitung (4) angeordnet ist, dem als Luftzuführung dienenden Handgriff (1, 2, 3) gegenüberliegt und eine aus der Luftleitung (4) abgezweigte, nach oben in den Behälter ragende Leitung (25) aufweist, die an ihrem in den Behälter ausmündenden Ende mit einem den Lufteinlaß in den Behälter regelnden Nadelventil (26) versehen ist.

2. Spritzpistole nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Gerät oberhalb der dem

Pistolenlauf entsprechenden Luftleitung (4) eine Befestigungsplatte (23) zum Anbringen eines Behälters (24) aufweist, der in der Gebrauchsstellung des Gerätes in umgestülpter Stellung daran befestigt ist.

3. Spritzpistole nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Gerät oberhalb des Handgriffes in seiner dem Pistolenlauf entsprechenden Luftleitung (4) eine die Flüssigkeitsdüse (20) sperrende Ventilnadel (17, 17^a) aufweist, die an ihrem hinteren Ende eine an

einer Stellschraube (15) abgestützte Feder (19) trägt.

4. Spritzpistole nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Gerät einen dem Pistolenabzug entsprechenden Abzughebel (9) aufweist, der mit einem den Handgriff durchsetzenden Stößel (10) die Ventilnadel (17, 17^a) des Flüssigkeitsventils und mit einem abgewinkelten Ansatz (27) die Ventilnadel (26) des dem Flüssigkeitsbehälter zugeordneten Luftventils steuert.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

